



**Indicaciones:** En la calificación se tomará en cuenta:  
El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.  
Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades  
Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

**Problema 1 (5 puntos)**

En el circuito de la figura 1 calcule el valor de la resistencia  $R$ , de tal manera que se disipe en ella la máxima potencia.

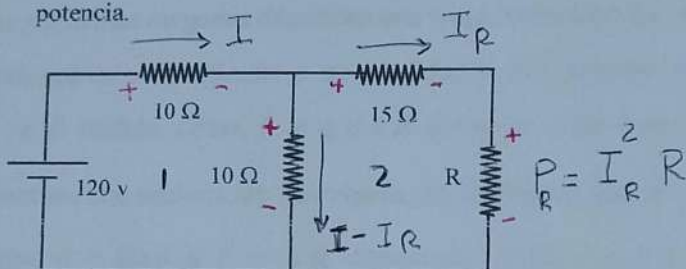


Figura 1

$$1: 10I + 10(I - I_R) = 120$$

$$2: -(15 + R)I_R + (I - I_R)10 = 0$$

Resultado:  $I_R = \frac{60}{R + 20}$

$$\Rightarrow P_R = \left( \frac{60}{R + 20} \right)^2 R = 3600 R (R + 20)^{-2}$$

$$\Rightarrow \frac{dP_R}{dR} = 0 \rightarrow 3600 \left[ (R + 20)^{-2} - 2R(R + 20)^{-3} \right] = 0$$

$$R + 20 - 2R = 0$$

$$R = 20 \Omega$$

**Problema 2: (5 puntos)**

Los capacitores de la figura 2 estaban inicialmente descargados. Determine el voltaje de cada uno de los capacitores después de cerrar el interruptor S.

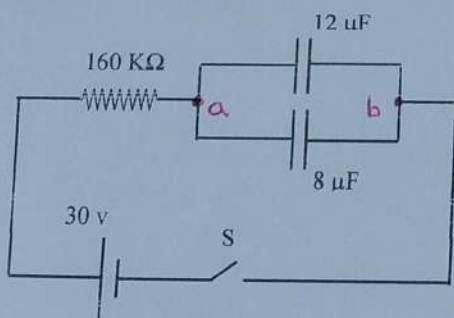
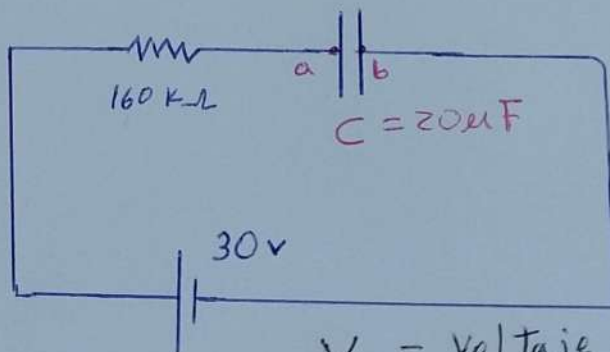


Figura 2

Haciendo  $C = C_1 + C_2 = 20 \mu F$

$$\rightarrow 30 = 160 \times 10^3 I + \frac{q}{20 \times 10^{-6}} \dots (1)$$

Es decir:  $30 V = I(160 \times 10^3) + V_{ab}$



$V_{ab}$  = Voltaje en cada condensador.

De (1):  $\frac{dq}{600 \times 10^{-6} - q} = \frac{dt}{3200 \times 10^{-3}}$

$$\Rightarrow -\ln(600 \times 10^{-6} - q) \Big|_0^q = \frac{t}{3200 \times 10^{-3}}$$

$$q = 600 \times 10^{-6} \left( 1 - e^{-\frac{t}{3200 \times 10^{-3}}} \right)$$

$t \rightarrow \infty \Rightarrow q = 600 \mu C$

$\therefore V_{ab} = \frac{600 \mu C}{20 \mu F} = 30 V$

### Problema 3: (5 puntos)

Al inyectar partículas cargadas (con velocidad  $\vec{v}$ ) al interior de un recinto donde existe un campo magnético  $\vec{B} = B \hat{i}$  ( $B$  es constante), se observa que estas describen una trayectoria circular.

a) Explique este hecho utilizando las ecuaciones vectoriales del caso.

(2,5 puntos)

b) Calcular el radio de la trayectoria.

(2,5 puntos)

a) ¿Por qué ocurre esto? (debe utilizar las ecuaciones vectoriales del caso)

Si las partículas cargadas describen una trayectoria circular, entonces, quiere decir que están sujetos a una fuerza que es perpendicular a su velocidad  $\vec{v}$ . Por lo tanto, esta fuerza sólo puede cambiarle la dirección más no el módulo. Cómo:  $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$  entonces, esta fuerza también tiene que ser perpendicular a  $\vec{B}$ ;

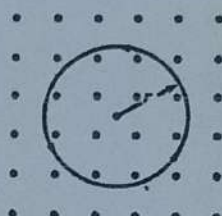
provocando una aceleración centrípeta, de tal manera que se cumple:  $\frac{m v^2}{r} = q v B \dots (1)$

Siendo:  $\vec{a} = \vec{\omega} \times \vec{v}$  y  $\vec{F} = m \vec{a}$  tenemos:  $m \vec{\omega} \times \vec{v} = q \vec{v} \times \vec{B} = -q \vec{B} \times \vec{v}$

Esto quiere decir que:  $\vec{\omega} = -\frac{q}{m} \vec{B}$ , que da la magnitud y dirección de  $\vec{\omega}$



$q$  positiva:  $\vec{B}$  hacia fuera;  
 $\vec{\omega}$  hacia dentro



$q$  negativa:  $\vec{B}$  hacia fuera;  
 $\vec{\omega}$  hacia fuera

b) ¿Cuál es el radio de la trayectoria?

De la expresión, despejamos el radio  $r$  de la trayectoria circular:

$$r = \frac{m v}{q B}$$

**Problema 4: (5 puntos)**

El sensor que demuestra el efecto de Hall se usa para medir la densidad de portadores de carga en una muestra de material desconocido; calcular la densidad de portadores de carga, cuando se coloca un material de 0,10 mm de espesor, en un campo magnético de 0,50 T, si, cuando pasa por el material una corriente de  $I = 100,0 \text{ mA}$ , se mide un voltaje de Hall de  $1,1 \mu\text{V}$  (ver figura 3).

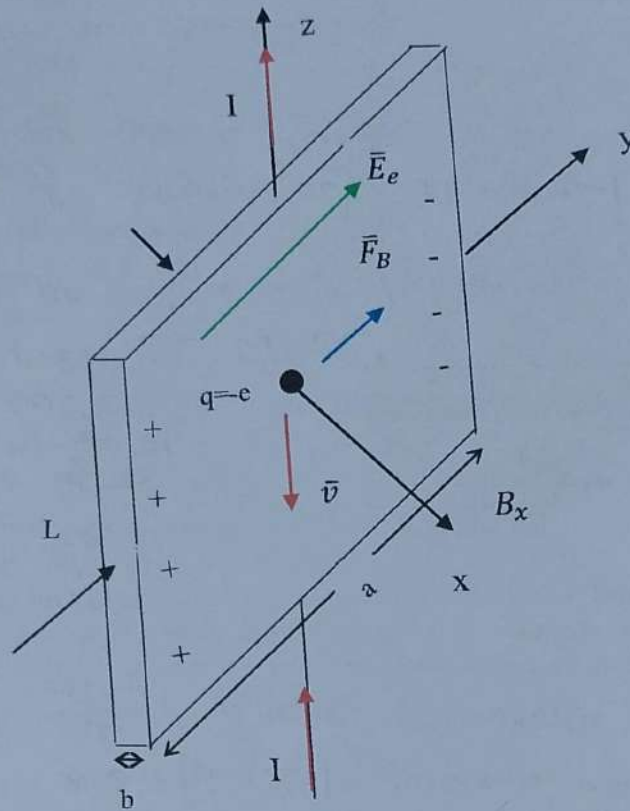


Figura 3

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_e + \vec{F}_B = \vec{0} \rightarrow E_y = -v_z B_x$$

$$J_z = n q v_z \rightarrow n = -\frac{J_z B_x}{q E_y} \dots (1)$$

Datos:  $J_z = \frac{I}{\text{área}} = \frac{100,0 \times 10^{-3} \text{ A}}{(0,10 \times 10^{-3} \text{ m}) b}$

Reemplazar en (1):

$$J_z = \frac{1,0 \times 10^{-3} \text{ A m}^{-2}}{b}$$

$$n = \frac{\left(\frac{1,0 \times 10^{-3} \text{ A m}^{-2}}{b}\right) (0,50 \text{ T})}{(1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) (1,1 \times 10^{-2} \text{ V m}^{-1})}$$

$$B_x = 0,50 \text{ T}$$

$$q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$E_y = \frac{V_H}{a} = \frac{1,1 \times 10^{-3} \text{ V}}{0,10 \times 10^{-3} \text{ m}}$$

$$n = \left(\frac{0,28}{b}\right) \times 10^{24} \text{ m}^{-3}$$